

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 3
з курсу “Життєвий цикл програмного забезпечення. Управління ІТ
проектами”
на тему: “Ознайомлення з підходом до розробки Scrum”

Виконав:

Студент. гр. ФеП-41 Фіняк Олег

Перевірив:

Франів В.А.

Львів – 2026

Мета роботи: Ознайомлення з підходом до розробки програмного забезпечення Scrum, вивчення його основних принципів та етапів. Набуття ключових концепцій Agile в імплементації Scrum, включаючи ітераційність, гнучкість та співпрацю, з метою здобуття навичок ефективного використання цього підходу у проектній діяльності.

Вимоги до результатів виконання лабораторної роботи:

1. Розробити проект використовуючи підхід AGILE (SCRUM).
2. Описати ключові стадії розробки проекту.
3. Проаналізувати плюси та мінуси підходу до розробки програмного забезпечення базуючись на отриманому досвіді. При наявності ідей для покращення роботи підходу навести ці ідеї.

Порядок виконання роботи:

1. Освоїти вище наведений теоретичний матеріал.
2. Розробити IT проект використовуючи підхід до розробки програмного забезпечення Scrum.
3. Використовуючи будь-який (на кшталт www.atlassian.com) відкритий сервіс для реалізації Scrum, створити product backlog.
4. Наповнити product backlog. 1 epic, 3 user story, 2 tasks для кожної user story, 2 sub tasks для кожної task.
5. Додати до product backlog 3 bugs.
6. Створи Scrum board з етапами які будуть найбільш релевантними до вашого проекту.
7. Запустити спринт, та виконати його.
8. Підвести підсумки.

У даній лабораторній роботі застосовано гнучку методологію Scrum для управління процесом створення портативної ігрової консолі (репозиторій https://github.com/santekhnik/portable_game_device.git). Розробка таких пристроїв вимагає паралельної роботи над апаратною частиною (Hardware) та прошивкою (Firmware). Фреймворк Scrum дозволяє структурувати цю складну роботу в межах коротких ітерацій (спринтів), створюючи робочий інкремент пристрою крок за кроком. Цей проєкт розроблявся під час виробничої практики 3 курсу в компанії GlobalLogic під менторством.

Team 2 Scrum board Add status update Insights Workflows

Backlog Team capacity Current iteration Roadmap My items + New view

Filter by keyword or by field

Todo 0/38 Estimate: 0 ... +
 This item hasn't been started

In Progress 0/15 Estimate: 1 ... +
 This is actively being worked on

Review Estimate: 1 ... +

Done 12 Estimate: 5 ... +
 This has been completed

- portable_game_device #17
STM32: Implement protocol
- portable_game_device #41
STM32-PROTOCOL: float transfer
- portable_game_device #52
Celebrate
- portable_game_device #50
Preparation for the demonstration
- portable_game_device #16
Prepare presentation
- portable_game_device #50
create script for presentation

Team 2 Scrum board Add status update Insights Workflows

Backlog Team capacity Current iteration Roadmap My items + New view

Filter by keyword or by field

Todo 0/38 Estimate: 8 ... +
 This item hasn't been started

In Progress 0/15 Estimate: 0 ... +
 This is actively being worked on

Review Estimate: 1 ... +

Done 12 Estimate: 5 ... +
 This has been completed

- portable_game_device #57
record demo of game for presentation
- portable_game_device #51
add error messages
- portable_game_device #6 ...
STM32: Coordinator getter
- portable_game_device #48
PC-PROTOCOL: float receive
- portable_game_device #49
ADDITIONAL STM32: ADD SCORE AND BEST SCORE
- portable_game_device #58
timeout handling
- portable_game_device #13

Team 2 Scrum board Add status update Insights Workflows

Backlog Team capacity Current iteration Roadmap My items + New view

Filter by keyword or by field

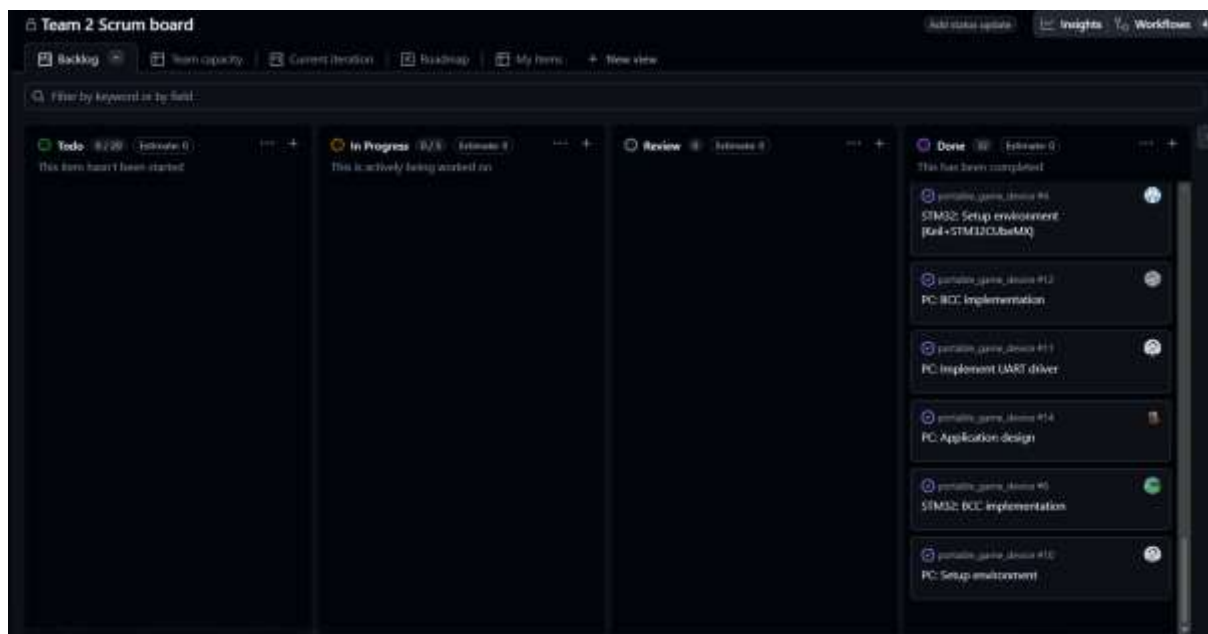
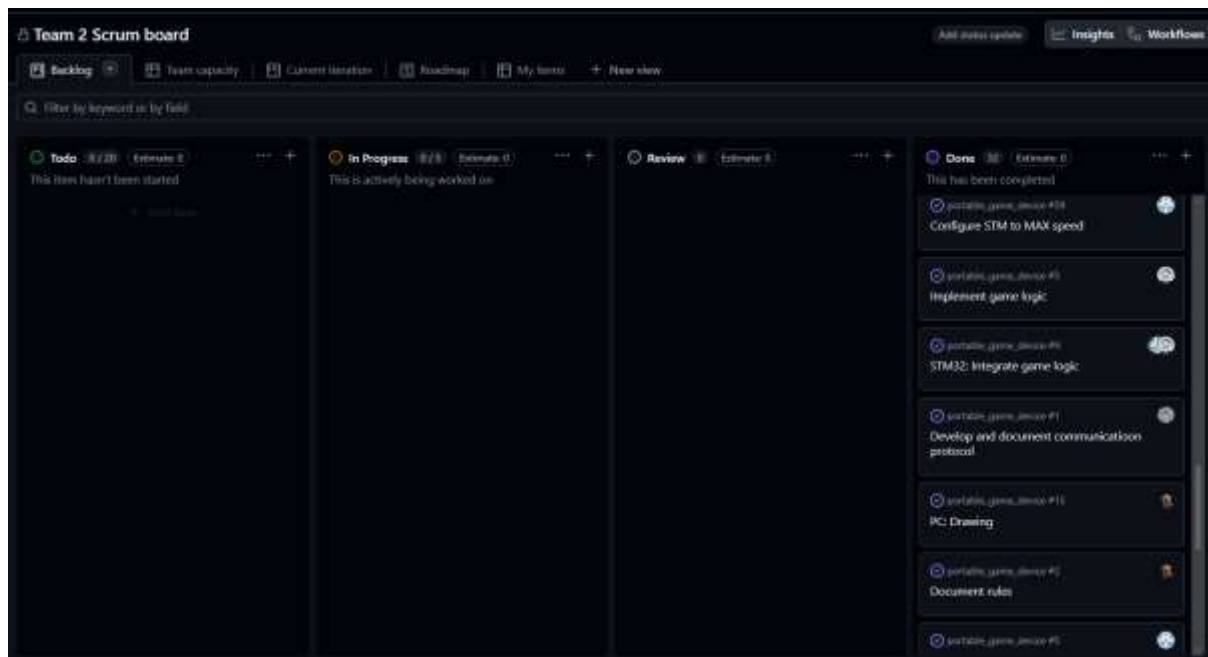
Todo 0/28 Estimate: 3 ... +
 This item hasn't been started

In Progress 0/25 Estimate: 0 ... +
 This is actively being worked on

Review Estimate: 0 ... +

Done 12 Estimate: 5 ... +
 This has been completed

- PC: Implement protocol
- portable_game_device #47
PC CONNECT US / PROTOCOL
- portable_game_device #52
testing
- portable_game_device #50
create .exe file
- portable_game_device #54
clean repo
- portable_game_device #50
Game Difficulty
- portable_game_device #55
Make full score (250) while testing



Висновок: Застосування методології Scrum у розробці портативної ігрової консолі продемонструвало специфічні переваги та виклики:

Плюси: Відмінна візуалізація процесу. Scrum-дошка чітко показує, які апаратні модулі вже спаяні і готові, а які очікують на написання драйверів у прошивці. Розбиття роботи на User Stories дозволяє тестувати пристрій інкрементально (спочатку екран, потім кнопки, потім живлення), що критично важливо при пошуку апаратних помилок або коротких замикань.

Мінуси: Апаратна розробка має свої фізичні обмеження (наприклад, очікування доставки електронних компонентів або друкованих плат), що може заблокувати виконання спринту і порушити ритм Scrum.

Ідеї для покращення: Для hardware-проектів класичний Scrum варто адаптувати. Наприклад, тривалість спринтів слід синхронізувати з логістичними циклами (часом виготовлення плат або постачання деталей). Крім того, на етапах прототипування доцільно використовувати Kanban, який краще справляється з непередбачуваними "заторами" в процесі роботи (bottlenecks).

Література:

1. Sutherland, J. Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time. Random House Business, 2022. 256p.
2. Cohn, M. Agile Estimating and Planning. Prentice Hall, 2019. 368p.
3. Rasmusson, J. The Agile Samurai: How Agile Masters Deliver Great Software. Pragmatic Programmers, LLC, 2017. 268p.
4. Schwaber, K., Sutherland, J. Scrum Guide. URL: <https://scrumguides.org/>
5. Schwaber, K., Beedle, M. Agile Software Development with Scrum. Prentice Hall, 2001. 158p.